

MedSeal — шпаргалка для питчера

National AI Hackathon, Наманган 2026 · трек «Медицина» · задача №6: стандарты этики и безопасности ИИ для анализа рентгена/КТ

«Печать и антивирус для медицинских снимков: доказываем, что снимок подлинный, а ИИ, который его читает, нельзя обмануть».

Проблема: две угрозы

- **Подделка снимка.** Рентген — это обычный файл. Можно дорисовать опухоль или стереть её: здоровому поставят рак, больному скажут «здоров».
- **Обман медицинского ИИ.** К снимку добавляют шум, которого не видит глаз. Врач видит обычный снимок, а ИИ «находит» пневмонию.

Как работает MedSeal: 5 частей

1. Печать (Muhr)

В момент съёмки снимок получает цифровую подпись, как нотариальная печать. Снимок делится на маленькие квадраты, у каждого считается «отпечаток». Всё подписывается ключом конкретного аппарата и записывается в журнал, который нельзя незаметно переписать.

В больнице это маленькая коробка рядом с рентген-аппаратом, всё автоматически. На демо её роль играет страница /seal.

2. Проверка

Перед тем как снимок увидит врач или ИИ, MedSeal сверяет его с печатью. Четыре возможных ответа:

■ ПОДЛИННЫЙ	«Tasdiqlangan»
■ ИЗМЕНЁН	красные рамки показывают, где именно, вплоть до одного пикселя
■ БЕЗ ПЕЧАТИ	включается ИИ-детектив
■ ПОДДЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ	кто-то пытался подделать сам журнал

Это **математика, а не ИИ**, поэтому ответ точный на 100% и за миллисекунды.

3. ИИ-детектив

Для снимков без печати (старый архив, снимок из другой больницы). Нейросеть оценивает вероятность подделки: «Ehtimollik 87%».

4. Краш-тест

«Проверка на прочность» медицинского ИИ. Атакуем модель невидимым шумом и считаем, как часто она ошибается. Итог — оценка устойчивости от 0 до 10.

5. ИИ-щит

«Антивирус»: ловит снимки с вредным шумом до того, как они попадут в диагностическую модель.

+ Паспорт модели

Одна страница PDF на узбекском или русском: насколько модель устойчива, есть ли защита, вердикт «разрешено / разрешено с условиями / не разрешено». **Это и есть стандарт, который просит задача №6.**

Цифры, которые можно называть (все измерены нами)

Что	Результат
Проверка печати	миллисекунды на снимок; находит изменение 1 пикселя
Краш-тест популярной медицинской модели (DenseNet, 50 взрослых рентгенов)	оценка 0.2 из 10 : невидимый шум меняет диагноз в 98% случаев
Невидимость шума	PSNR 50 дБ: глазом не отличить (порог видимости около 40 дБ)
ИИ-щит	ловит 100% атак PGD; ложные тревоги 0,9% ; около 0,05 с на снимок
ИИ-детектив	точность 88% (AUC 0.94) на снимках, которых он не видел при обучении
Вердикт паспорта для этой модели	«Разрешено с условиями» : только за нашим щитом и с печатью

Главный вывод для жюри: даже хорошую медицинскую модель легко обмануть. Использовать её можно только с защитой. MedSeal и есть эта защита.

Чего НЕ говорить (честность важнее)

- ✗ **«ИИ-детектив показывает, где подделка».** Его тепловая карта пока ненадёжна. Говорить: детектив оценивает **вероятность** подделки. Точное место изменения показывает **печать** (красные рамки), и это надёжно.
- ✗ **«Работает на любых снимках».** Проверено на рентгенах грудной клетки взрослых. На детских снимках детектив ошибается часто.
- ✗ **«ИИ ставит диагноз / решает».** Везде: окончательное решение за врачом.
- ✗ **«Щит ловит всё».** Очень слабые атаки проходят, но они и модель почти не обманывают.

Демо (около 3 минут)

Шаг	Время	Что показываем и говорим
0. Хук	20 с	История пациента, которому из-за поддельного снимка поставили рак.
1. Печать	30 с	Загружаем рентген → «Muhrlandi». «В больнице это происходит автоматически рядом с аппаратом».
2. Найди подделку	40 с	Два снимка рядом: «Где подделка?». Загружаем → красные рамки ровно там, где дорисован узел. Оригинал → зелёный «Tasdiqlangan».
3. Атака на ИИ	40 с	Краш-тест «до/после»: пневмония 7% → после невидимого шума 78%. Затем щит: «Yashirin hujum aniqlandi».

Шаг	Время	Что показываем и говорим
4. Паспорт	20 с	Оценка, вердикт, PDF. «Каждая ИИ-модель получает паспорт, прежде чем её допустят к пациентам».
5. Деньги и рост	30 с	Кто платит и как растём (см. ниже).

Для команды: готовых файлов для шага 2 (подписанный снимок и его копия с дорисованным узлом) ещё нет. Их подготовит скрипт демо-данных, это следующая задача по backend.

Запасной план: всё работает на ноутбуке без интернета; держите на рабочем столе видеозапись всего демо.

Бизнес

Кто платит	За что	Как
Производители ИИ	Паспорт модели: краш-тест, щит, сертификат	За каждую модель + каждая новая версия
Больницы и диагностические центры	Печать и проверка снимков, щит перед их ИИ	Подписка за каждый аппарат (рентген, КТ)
Минздрав	Единый стандарт и панель мониторинга всех ИИ-пилотов	Госконтракт
Позже	Телемедицина, страховые, суды, производители PACS	Оплата за проверку через API, лицензия

Путь: пилот в Намангане → платная сертификация ИИ → паспорт становится обязательным стандартом → Центральная Азия.

Почему дешево масштабировать: всё работает на обычном процессоре, без дорогих видеокарт и облака; паспорт модели — автоматический отчёт.

Цены пока гипотезы: уточните бюджеты у менторов и врачей на хакатоне.

Частые вопросы жюри

Вопрос	Ответ
Где тут ИИ?	Детектив находит подделки без печати, краш-тест атакует ИИ, щит защищает ИИ. Печать — это математика, поэтому она точна на 100%.
А старые снимки?	Архив можно подписать один раз с сегодняшнего дня, а снимки без печати проверяет детектив.
Замедлит врачей?	Нет: проверка занимает миллисекунды, щит — доли секунды.
Нужен интернет или облако?	Нет, всё работает локально на обычном компьютере, данные не покидают страну.
Данные пациентов?	Имена и ID пациентов удаляются. Обучали только на открытых данных (NIH ChestX-ray14).
Такое уже есть?	Отдельные научные работы есть. Продукта, который объединяет печать + детектив + краш-тест + паспорт, мы не нашли, и в Узбекистане тоже.
У больниц нет денег	Первыми платят производители ИИ и государство; больницам — бесплатный пилот.

Вопрос	Ответ
Siemens/GE сделают сами	Они защищают только своё оборудование. Мы — независимый проверяющий для всех. Проверяющий не может быть производителем.

Перед выступлением проверьте источник: цифра «только 41% радиологов заметили сгенерированный ИИ рентген (Radiology, 2026)» взята из DEMO.md и не проверена. Держите ссылку на статью под рукой.